

Deskripsi Tema Capstone Project

1. AI for Productivity and Automation

Tema ini berfokus pada pemanfaatan Artificial Intelligence untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja dengan mengotomatisasi berbagai tugas yang bersifat repetitif atau memakan waktu. Dalam berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, maupun administrasi, banyak proses yang masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi memperlambat alur kerja. Dengan memanfaatkan teknologi AI seperti Natural Language Processing (NLP), machine learning, dan intelligent automation, sistem dapat membantu menganalisis dokumen, mengelola informasi, hingga menghasilkan ringkasan atau rekomendasi secara otomatis.

Melalui tema ini, peserta diharapkan dapat mengembangkan solusi yang mampu membantu individu maupun organisasi dalam meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan manusia, serta mempercepat proses pengolahan informasi. Solusi yang dikembangkan dapat berupa aplikasi berbasis web, sistem otomatisasi dokumen, maupun asisten digital berbasis AI.

Contoh Project:

- Sistem AI untuk merangkum dokumen atau laporan panjang secara otomatis.
- Aplikasi pengelompokan dan klasifikasi email atau dokumen otomatis menggunakan NLP.
- AI assistant yang dapat mengubah catatan meeting menjadi ringkasan dan daftar action items.
- Sistem prioritas tugas otomatis berdasarkan tingkat urgensi dan deadline.
- Aplikasi pencarian dokumen cerdas yang dapat menemukan informasi penting dalam database dokumen.
- AI yang dapat mengubah teks menjadi format laporan otomatis.
- Sistem penyortiran tiket layanan atau permintaan internal perusahaan secara otomatis

2. AI for Smart Education

Tema ini berfokus pada pemanfaatan Artificial Intelligence untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang lebih personal, adaptif, dan interaktif. Teknologi AI memungkinkan sistem pembelajaran memahami kebutuhan dan kemampuan masing-masing pengguna sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional.

Dengan menggunakan teknik seperti machine learning, learning analytics, dan Natural Language Processing, sistem dapat menganalisis performa belajar siswa, memberikan rekomendasi materi yang sesuai, hingga menyediakan bantuan belajar otomatis melalui chatbot atau tutor digital. Solusi yang dikembangkan dalam tema ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik serta mendukung proses belajar yang lebih fleksibel dan berbasis data.

Contoh Project:

- Sistem rekomendasi materi belajar personalisasi berdasarkan performa siswa.
- AI chatbot yang dapat menjawab pertanyaan siswa terkait materi pembelajaran.
- Model AI untuk memprediksi kemungkinan keberhasilan siswa dalam suatu mata pelajaran.
- Sistem analisis hasil ujian untuk memberikan rekomendasi perbaikan belajar.
- Aplikasi penilaian otomatis untuk esai atau jawaban panjang menggunakan NLP.
- Sistem deteksi tingkat kesulitan materi pembelajaran berdasarkan respon siswa.
- AI tutor yang dapat memberikan latihan soal adaptif berdasarkan kemampuan siswa.
- Dashboard learning analytics untuk memonitor perkembangan belajar siswa.

3. AI for Smart Recommendation Systems

Tema ini berfokus pada pengembangan sistem rekomendasi yang mampu memberikan saran atau pilihan yang relevan kepada pengguna berdasarkan data preferensi, perilaku, atau riwayat interaksi mereka. Sistem rekomendasi merupakan salah satu aplikasi AI yang paling banyak digunakan dalam platform digital seperti e-commerce, layanan streaming, media sosial, dan aplikasi pembelajaran.

Dengan menggunakan teknik seperti collaborative filtering, content-based filtering, dan hybrid recommendation systems, AI dapat menganalisis pola perilaku pengguna untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih personal dan relevan. Dalam capstone project ini, peserta diharapkan dapat membangun sistem rekomendasi yang membantu pengguna menemukan produk, konten, atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Contoh Project:

- Sistem rekomendasi produk e-commerce berdasarkan riwayat pembelian pengguna.
- Sistem rekomendasi film atau musik berdasarkan preferensi pengguna.
- Sistem rekomendasi konten pembelajaran berdasarkan minat dan riwayat belajar.
- Rekomendasi artikel berita atau blog yang relevan dengan minat pembaca.
- Sistem rekomendasi restoran atau tempat kuliner berdasarkan preferensi pengguna.
- Sistem rekomendasi buku berdasarkan genre yang disukai pengguna.
- Sistem rekomendasi destinasi wisata berdasarkan riwayat pencarian pengguna.

- Sistem rekomendasi mentor atau kursus online sesuai kebutuhan belajar.

4. AI for Smart Tourism Experience

Tema ini berfokus pada pemanfaatan Artificial Intelligence untuk meningkatkan pengalaman wisatawan melalui teknologi digital yang lebih cerdas dan personal. Dalam industri pariwisata, AI dapat digunakan untuk membantu wisatawan menemukan destinasi yang sesuai dengan minat mereka, merencanakan perjalanan secara lebih efisien, serta mendapatkan informasi wisata secara cepat dan akurat.

Solusi berbasis AI juga dapat membantu pelaku industri pariwisata dalam memahami perilaku wisatawan, memprediksi tren kunjungan, serta mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata. Dengan memanfaatkan data historis, ulasan pengguna, dan preferensi wisatawan, sistem dapat memberikan rekomendasi destinasi, aktivitas, maupun rencana perjalanan yang lebih personal.

Contoh Project:

- Sistem rekomendasi destinasi wisata berdasarkan minat dan preferensi wisatawan.
- Chatbot AI yang memberikan informasi destinasi wisata, transportasi, dan kuliner lokal.
- Sistem perencanaan itinerary perjalanan otomatis berdasarkan waktu dan budget wisatawan.
- Model AI untuk memprediksi tingkat kunjungan wisata di suatu destinasi.
- Sistem analisis sentimen ulasan wisatawan terhadap suatu destinasi.
- Aplikasi AI untuk rekomendasi event atau festival lokal di suatu kota.
- Sistem pencarian wisata berbasis gambar (misalnya mengenali tempat wisata dari foto).
- Sistem AI yang memberikan rekomendasi paket wisata personalisasi.

5. AI for Business Intelligence and Market Insights

Tema ini berfokus pada pemanfaatan Artificial Intelligence untuk menganalisis data bisnis dan menghasilkan insight yang dapat membantu pengambilan keputusan strategis. Saat ini banyak organisasi memiliki data dalam jumlah besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk memahami perilaku pelanggan, tren pasar, maupun peluang bisnis.

Dengan menggunakan teknologi AI seperti machine learning, predictive analytics, dan Natural Language Processing, sistem dapat mengolah data transaksi, ulasan pelanggan, maupun data pasar untuk menghasilkan insight yang bernilai. Solusi dalam tema ini dapat membantu perusahaan meningkatkan strategi pemasaran, memahami kebutuhan pelanggan, serta memprediksi tren bisnis di masa depan.

Contoh Project:

- Sistem analisis sentimen pelanggan dari ulasan marketplace atau media sosial.
- Model prediksi penjualan produk berdasarkan data historis.
- Dashboard analitik berbasis AI untuk monitoring performa bisnis.
- Sistem segmentasi pelanggan otomatis berdasarkan perilaku pembelian.
- Model AI untuk memprediksi tren produk yang sedang populer di pasar.
- Sistem rekomendasi strategi pemasaran berbasis data pelanggan.
- AI yang dapat mendeteksi potensi churn pelanggan pada suatu layanan.
- Sistem analisis kompetitor berdasarkan data pasar digital.